Omar ALIBI

omaralibi.tn | alibiomar3@gmail.com | (+216) 20 261 004 | linkedin.com/in/omar-alibi

Profil

- Ingénieur diplômé en Génie Électrique de l'ENIT, spécialité Systèmes Microélectroniques Reconfigurables et Temps Réel Avancés. Passionné par l'embarqué, l'IoT et les technologies connectées : conception de PCB, firmware et solutions IoT énergétiques connectées au cloud, dont un stage de fin d'études à Malte. Je souhaite contribuer à des projets ambitieux et évoluer au sein d'équipes d'ingénierie dynamiques.

Compétences techniques

Systèmes embarqués & Électronique

- Arduino, ESP32/8266, STM32, nRF52, Raspberry Pi, BeagleBone, Jetson Nano, Zybo Z7, Nordic PPK2, J-Link
- UART, SPI, I2C, CAN, Modbus, M-Bus (filaire), FreeRTOS, Linux embarqué
- Altium, Eagle PCB, LTSpice, PSpice, Keil, ModelSim, QuestaSim, Vivado
- C, C++, Rust, VHDL, Python

IoT, Cloud & Outils

- MQTT, WebSocket, ThingsBoard, Node-RED, Grafana, Firebase, Node.js, PySide6, Electron.js
- Git/GitHub, Docker, Linux, MATLAB

Expérience professionnelle

Stagiaire ingénieur de fin d'études, IoT Solutions Ltd *(Malte, avril 2026 – août 2026)*

- **Électronique :** Conception d'une carte fille maître M-Bus autour d'un convertisseur élévateur ; rétro-ingénierie d'un logger de référence, puis simulation, test sur breadboard et routage sous Altium.
- **Logiciel embarqué :** Développement du firmware nRF52 pour M-Bus filaire
- **Outillage de production :** Modernisation du testeur de fin de ligne en application asynchrone avec profilage de courant PPK2, flashage J-Link, diagnostics série, enregistrement backend et journaux d'échec par exécution.
- **Cloud & Analytique :** Création d'un espace ThingsBoard unifié pour l'électricité et l'eau, avec widgets personnalisés.

Stagiaire ingénieur, OnWireWay *(juin 2025 – juillet 2025)*

- Développement d'un firmware ESP8266 personnalisé pour interrupteurs connectés Sonoff afin de les relier à un serveur privé (serveur web embarqué, API REST, planification selon l'heure solaire), et création d'une application mobile Flutter avec Firebase pour le contrôle MQTT à distance.

Stagiaire technique, STEG *(juillet 2024)*

- Analyse d'installations électriques et de réseaux de distribution ; maintenance préventive et dépannage d'équipements industriels.

Projets techniques

Implémentation d'un System-on-Chip RISC-V en VHDL

- Conception et implémentation d'un SoC RV32I avec AXI4, mémoire, périphériques UART/GPIO et un coprocesseur dédié ; vérifié sous QuestaSim et déployé sur FPGA Xilinx.

Commande temps réel d'un moteur DC sur BeagleBone Black

- Implémentation d'une commande de vitesse en boucle fermée d'un moteur DC sur Linux temps réel embarqué avec module noyau dédié, intégrant retour ADC, mesure par codeur, génération PWM et régulateur PID.

Navigation inertielle d'un drone (fusion IMU) : PFA2

- Implémentation d'une centrale inertielle avec fusion de capteurs par EKF sur STM32, avec un environnement de simulation Qt/C++ dédié.

Tableau de bord IoT pour machines connectées

- Création d'un tableau de bord industriel temps réel avec Electron, MQTT, authentification JWT, alertes WhatsApp (Twilio) et rapports PDF automatisés.

Système embarqué temps réel multitâche

- Conception d'un système FreeRTOS sur STM32 intégrant OLED, USB HID et ESP8266 avec des tâches concurrentes pour l'email, le calcul et des mini-jeux.

Classificateur de chiffres sur STM32

- Création d'un système de reconnaissance de chiffres manuscrits en temps réel par réseaux de neurones sur STM32 ; les chiffres sont dessinés dans une interface de bureau, avec inférence IA embarquée via X-CUBE-AI.

Formation

École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT) *(2023 – 2026)* – Diplôme d'ingénieur en Génie Électrique, Systèmes Microélectroniques Reconfigurables et Temps Réel Avancés

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs El Manar *(2021 – 2023)* – Admis via le Concours National d'accès aux Écoles d'Ingénieurs 2023

Lycée Carthage Présidence *(2019 – 2021)* – Baccalauréat Sciences Techniques, Mention Très Bien (17,43/20)

Langues & Activités

Arabe (langue maternelle), Anglais (B2), Français (B2)

Fablab ENIT *(2023 – 2025)* – Membre senior | Securinets ENIT *(2025)* – Membre fondateur

ENIT Junior Enterprise *(2023 – 2025)* – Resp. missions en ligne | INJAZ Program – Econics *(2024)* – Resp. marketing